

# 锡膏数据管理平台 V1.0

## 使用说明书

2026 年 8 月 15 日

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 系统介绍 .....        | 1  |
| 1.1 开发背景和意义 .....    | 1  |
| 1.2 系统的主要功能 .....    | 1  |
| 1.3 系统的技术特点 .....    | 2  |
| 1.4 运行环境 .....       | 3  |
| 2. 系统操作详解 .....      | 3  |
| 2.1 注册和登录 .....      | 3  |
| 2.2 个人信息修改（可选） ..... | 5  |
| 2.3 数据概览 .....       | 6  |
| 2.4 数据上传 .....       | 7  |
| 2.5 数据处理 .....       | 10 |
| 2.6 处理日志 .....       | 12 |
| 2.7 数据来源追溯 .....     | 14 |
| 2.8 系统退出 .....       | 15 |

# 1. 系统介绍

## 1.1 开发背景和意义

锡膏产品数据管理、批次关联和来源追溯，直接关系到电子制造企业的数据归档、质量控制、生产管理和产品研发效率，是锡膏产品研发、生产和检验管理中的基础性应用场景。随着企业生产检测规模扩大和数字化管理需求提升，锡膏产品在研发、生产、检验和归档过程中会持续产生大量产品信息、详细参数、批次记录和测试图片等数据，但在实际应用中，这些数据来源多样、格式不统一、存储位置分散，缺乏统一的数据接入、自动匹配和来源追溯工具，难以形成规范、完整、可检索的锡膏产品数据管理体系。

传统锡膏数据管理主要依赖人工整理表格、人工核对批次信息和线下保存测试图片，存在数据导入效率低、跨文件匹配困难、图片与批次记录难以对应、历史记录不易追踪等问题。在多批次、多文件、多图片并行管理的业务场景下，人工方式容易造成数据遗漏、关联错误和追溯困难，难以满足规范化、批量化和可追溯的数据管理需求。因此，有必要开发一套面向锡膏业务场景的数据管理平台，实现多源文件上传、批次数据自动关联、测试图片匹配、处理日志记录、来源追溯和汇总结果导出等功能，为锡膏质量控制、生产管理和产品研发提供支撑。

本系统面向锡膏产品数据管理的实际需求，将锡膏产品的总体信息、详细信息、测试图片、处理日志和来源追溯结果进行统一整合，帮助相关人员直观掌握锡膏产品数据情况。通过自动化、可视化的软件应用，能够有效减少人工核对表格、图片以及汇总数据的工作量，提高锡膏产品数据的处理效率和追溯能力，降低人工管理存在的遗漏和错误风险，为锡膏质量控制、生产管理和产品研发提供稳定、规范、可追溯的数字化工具。

## 1.2 系统的主要功能

图 1 展示了本系统的工作流程和主要功能。系统各模块的功能如下：

- （1）用户管理模块：实现用户注册、系统登录和用户个人信息修改功能。

(2) 数据概览模块：以看板和图表形式展示已上传的锡膏产品信息和锡膏产品图片的统计数据，并支持下载汇总数据。

(3) 数据上传模块：支持上传锡膏检测数据、锡膏配方数据和锡膏产品图片。其中，锡膏检测数据包含生产日期、产品批号、锡膏型号、助焊膏型号、助焊剂比例、合金含量、锡粉规格、锡粉批号、锡粉含氧量、黏度仪设备编号、Ti 值、检验员等字段，锡膏配方数据包含产品名称、牌号规格、生产批号、执行标准、证明书编号、生产日期、保质期、各合金比例、粒度分布、氧含量、球型度、结果判定等字段。

(4) 数据处理模块：根据锡膏批次记录对锡膏产品的检测数据、配方数据和图片进行关联匹配，并实现数据清洗和汇总。

(5) 处理日志模块：记录数据处理任务的历史信息。

(6) 数据来源追溯模块：展示数据处理后锡膏产品的批次与检测数据、配方数据和图片之间的关联关系，并支持按关键字搜索。

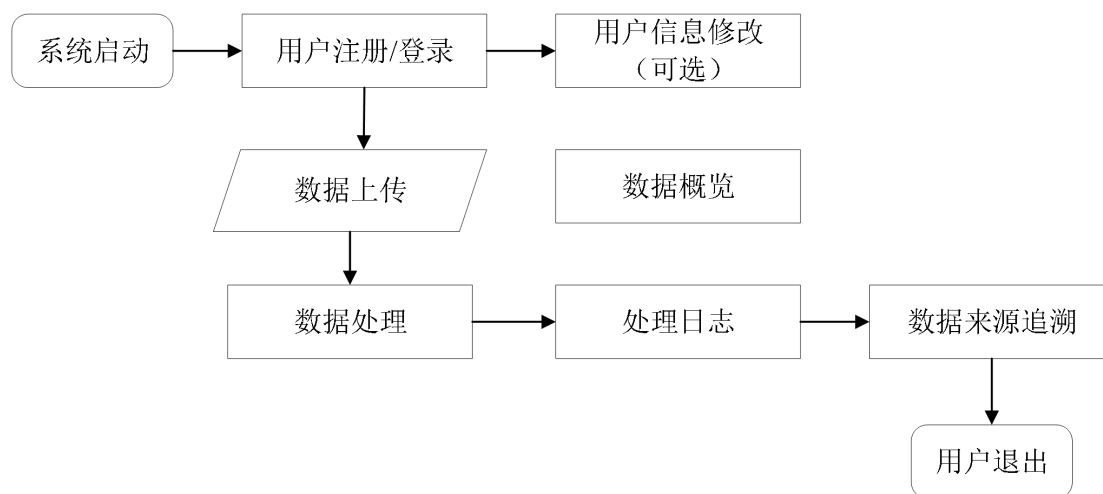


图1 系统流程图

### 1.3 系统的技术特点

(1) 本系统前端采用 Vue3 结合 Naive UI 开发各模块页面，并通过组件化开发实现各页面展示和流畅交互。

(2) 本系统后端采用 FastAPI 框架构建高性能异步接口服务，实现请求快速响应与任务并发处理。

(3) 本系统采用 PostgreSQL 数据库结合 SQLAlchemy ORM 数据库开源工具进行数据管理，通过 JSONB 格式统一存储锡膏产品检测数据、配方数据和图片路径，实现结构化数据的高效查询与持久化存储。同时，采用文件系统存储锡膏产品图片，兼顾图片文件的存储性能。

(4) 本系统内置自动化数据处理流程，能够对锡膏产品的总体信息、详细信息和图片进行读取、整理、匹配和汇总，并生成汇总文件。

(5) 本系统采用 YOLOv11 目标检测模型实现锡膏图像分级，可对润湿等级、锡珠等级和坍塌类别进行分类，输出分类结果和置信度信息。

(6) 本系统采用浏览器/服务器（B/S）架构，用户通过浏览器访问所有功能模块，无需安装客户端软件。

## 1.4 运行环境

### (1) 客户端

**软件环境：**Windows 7 及以上操作系统，Chrome、Edge 等主流浏览器。

**硬件环境：**能安装并正常运行浏览器的计算机。

### (2) 服务器

**软件环境：**Windows 10/11（64 位）或 Ubuntu 22.04，Vue 3，Node.js 18.0，Python 3.10，FastAPI 0.128.0，PostgreSQL 14。

**硬件环境：**与 Windows 或 Ubuntu 操作系统兼容的 PC、工作站或服务器；CPU 为 Intel(R) Core(TM) i5 以上；内存 8GB 以上，硬盘 50GB 以上。

## 2. 系统操作详解

### 2.1 注册和登录

打开本系统在线地址 <http://localhost:8003>，进入如图 2 所示登录页面，若账号已注册，用户可输入用户名和密码后点击“登录”按钮登录到本系统。若未注册账号，点击“立即注册”按钮跳转如图 3 所示的注册页面，依次输入用户名、邮箱、显示名称（可选）、密码和确认密码，点击“注册”按钮完成注册。注册

成功后，自动跳转如图 2 所示的登录页面；登录成功后，跳转如图 4 所示的门户首页，点击“锡膏数据管理平台”卡片，即可进入锡膏数据管理平台，进入平台后默认展示如图 5 所示的数据概览页面。



图 2 登录页面



图 3 注册页面



图 4 门户首页

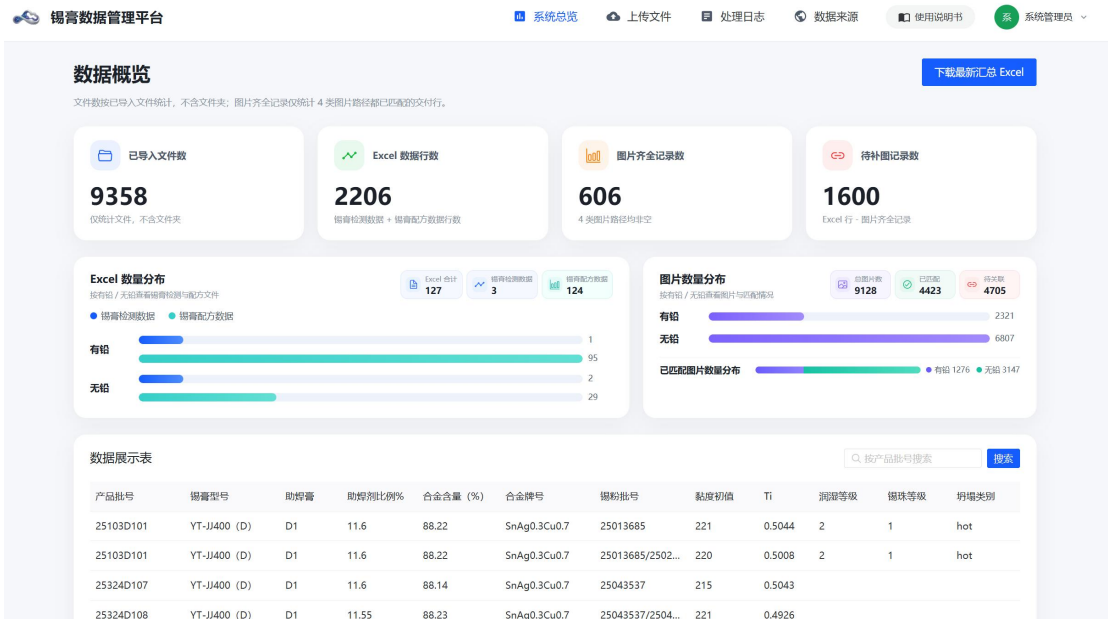


图 5 数据概览页面

2.2 个人信息修改（可选）

点击如图 5 所示数据概览页面的右上方头像，弹出如图 6 所示的用户信息弹窗。点击“个人信息修改”按钮跳转到如图 7 所示的修改个人信息页面，依次输入显示名称、邮箱、当前密码、新密码和确认新密码，点击“保存修改”按钮完成个人信息修改。

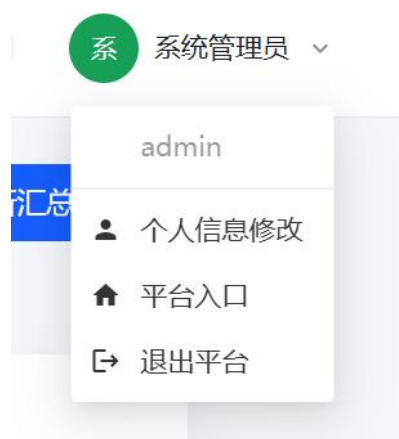


图 6 用户信息弹窗

### 修改个人信息

修改您的显示名称、邮箱或登录密码

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 用户名   | admin             |
| 显示名称  | 系统管理员             |
| 邮箱    | 2579847350@qq.com |
| 当前密码  | 修改密码时必填，留空则不修改密码  |
| 新密码   | 至少 6 位（留空则不修改）    |
| 确认新密码 | 再次输入新密码           |

保存修改

返回

图 7 修改个人信息页面

## 2.3 数据概览

进入锡膏数据管理平台后默认展示如图 5 所示的数据概览页面，页面自上而下分为三部分。

（1）页面上部以看板形式展示了已上传锡膏数据的统计信息，包括“已导



入文件数”、“Excel 数据行数”、“图片齐全记录数”和“待补图记录数”。

(2) 页面中部的“Excel 数量分布”区域，按有铅和无铅分别展示了锡膏产品检测数据和配方数据的记录数。“图片数据分布”区域展示了“总图片数”、“已匹配图片数”和“待关联图片数”，用于说明锡膏产品图片与各批次锡膏数据的关联匹配情况，并按有铅和无铅分别展示了已匹配图片数量分布情况。

(3) 页面底部的数据展示区域以表格形式展示了已上传的锡膏产品数据，并支持按产品批号搜索对应的数据。

用户可点击如图 5 所示页面右上角的“下载最新汇总 Excel”按钮，导出本系统关联处理后的锡膏产品数据文件。

## 2.4 数据上传

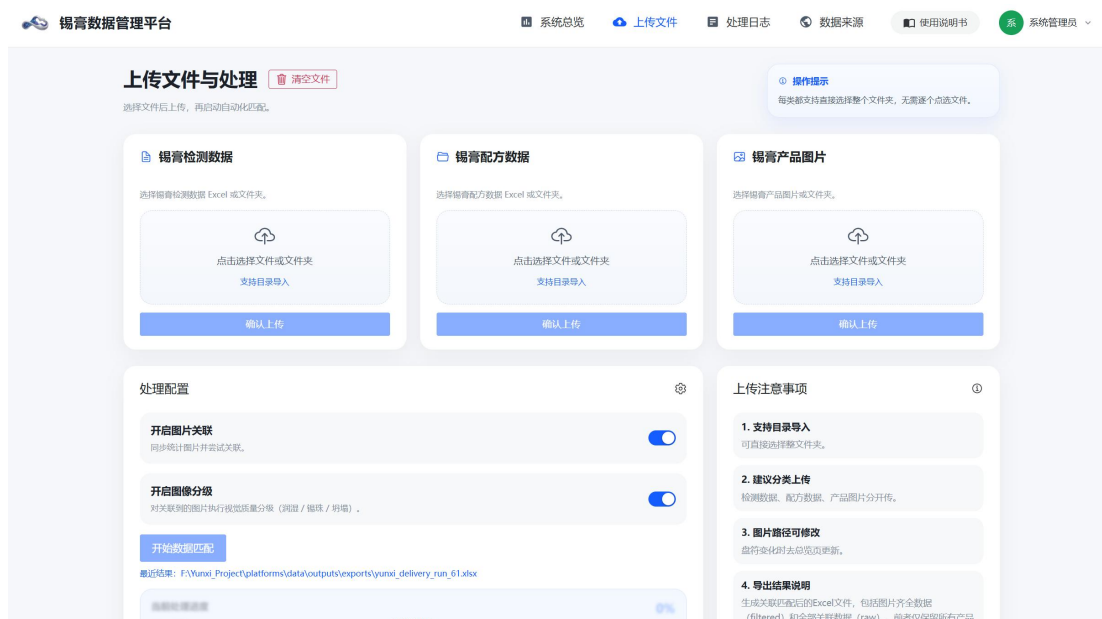


图 8 上传文件与处理页面

点击如图 5 所示页面右上角导航栏的“上传文件”按钮，跳转至如图 8 所示的上传文件与处理页面。在页面顶部的“锡膏检测数据”区域中，选择需要上传的多个文件或文件夹后，跳转至如图 9 所示的上传确认页面，核对无误后点击“开始上传”按钮，本系统将选中的锡膏检测数据存入数据库。上传成功后，弹出如图 10 所示的上传完成弹窗。

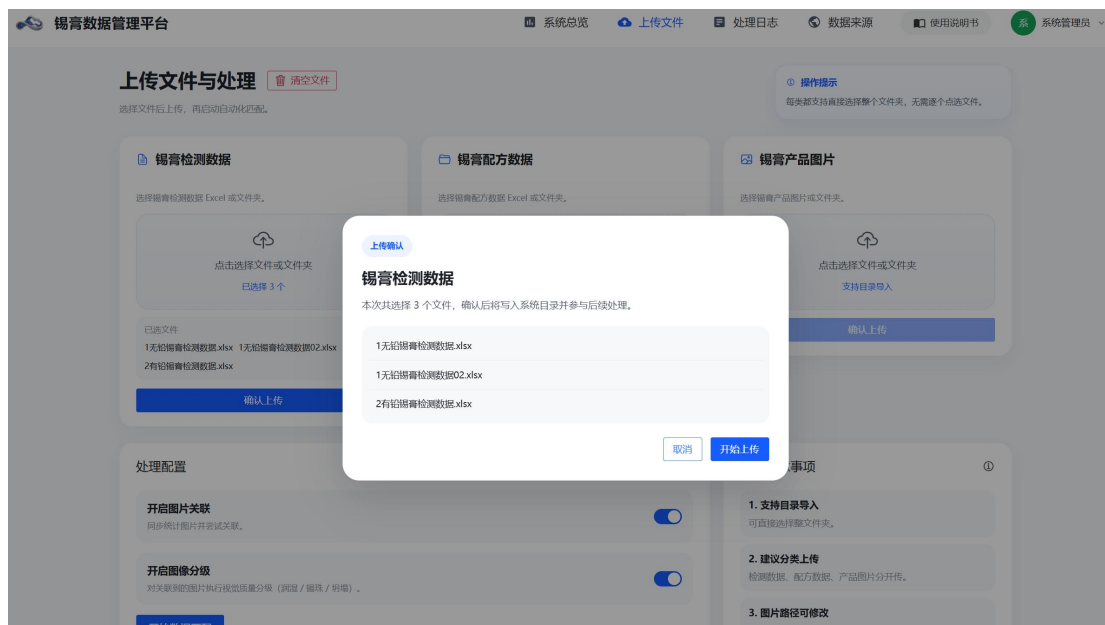


图 9 锡膏检测数据上传确认页面

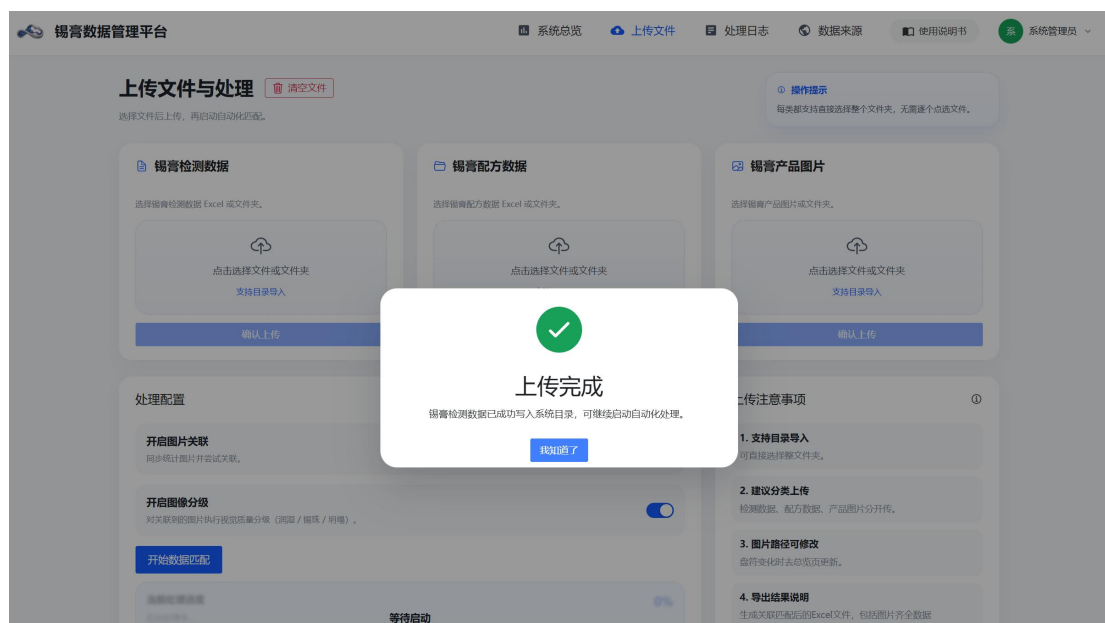


图 10 锡膏检测数据上传完成弹窗

在页面顶部的“锡膏配方数据”区域中，选择需要上传的多个文件或文件夹后，跳转至如图 11 所示的上传确认页面，核对无误后点击“开始上传”按钮，本系统将选中的锡膏配方数据存入数据库。上传成功后，弹出如图 12 所示的上传完成弹窗。



图 11 锡膏配方数据上传确认页面

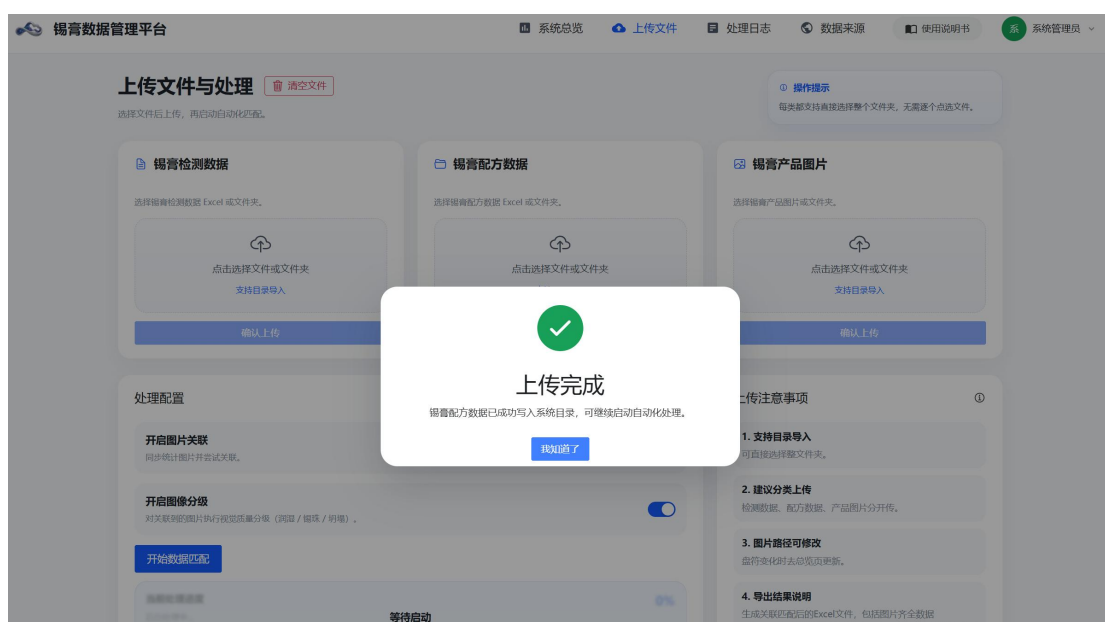


图 12 锡膏配方数据上传完成弹窗

在页面顶部的“锡膏产品图片”区域中，选择需要上传的锡膏产品图片后，跳转至如图 13 所示的上传确认页面，核对无误后点击“开始上传”按钮，本系统将选中的锡膏产品图片存入数据库。上传成功后，弹出如图 14 所示的上传完成弹窗。

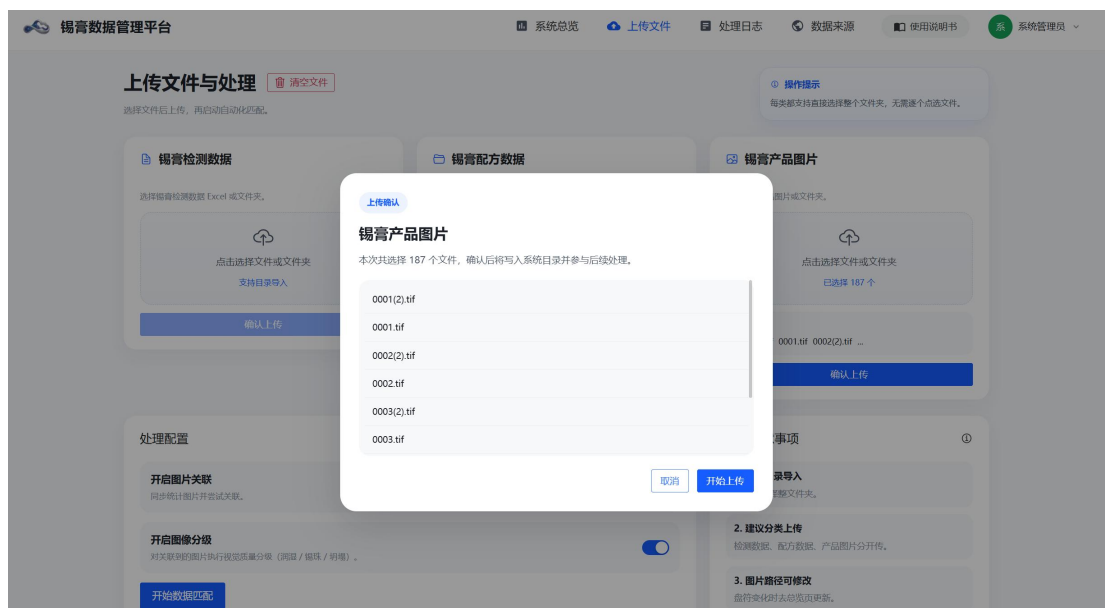


图 13 锡膏产品图片上传确认页面

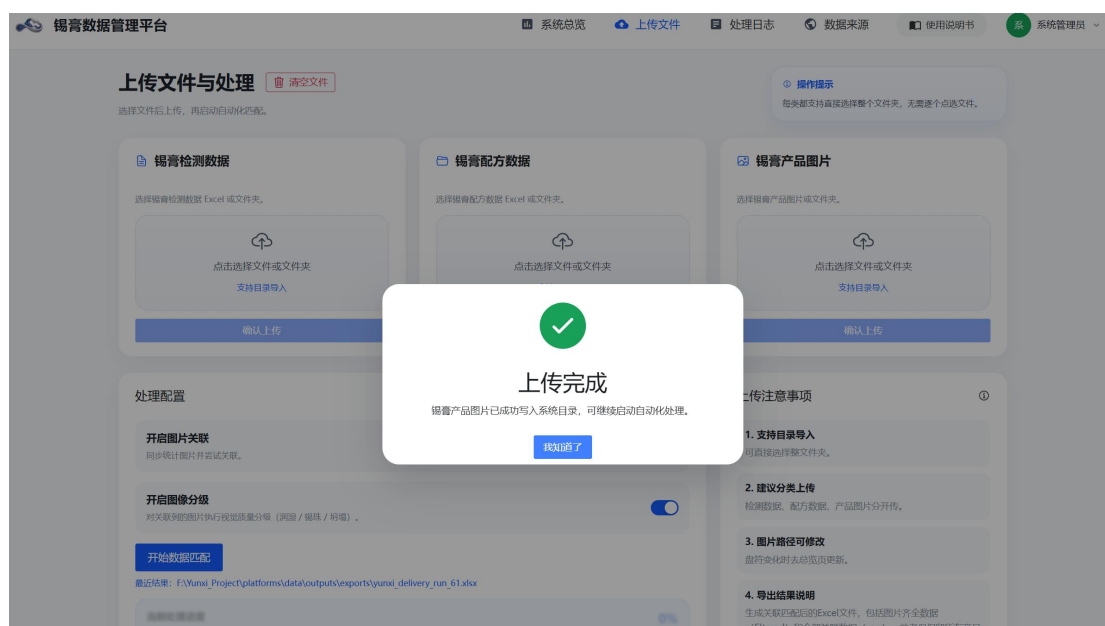


图 14 锡膏产品图片上传完成弹窗

如需重新上传，可点击页面标题右侧的“清空文件”按钮，清空已上传的检测数据、配方数据与产品图片对应的数据库记录。

## 2.5 数据处理

在锡膏产品的检测数据、配方数据和图片上传完成后，图 8 所示页面下方“处理配置”区域中的“开启图片关联”和“开启图片分级”选项默认处于如图 15

所示的开启状态，表明本系统将根据批次号对 2 类 Excel 文件数据与锡膏产品图片进行关联匹配，并对图片的润湿、锡珠和坍塌进行质量分级；反之，本系统仅对 2 类 Excel 文件数据进行关联匹配。



图 15 处理配置区域页面



图 16 当前处理进度页面

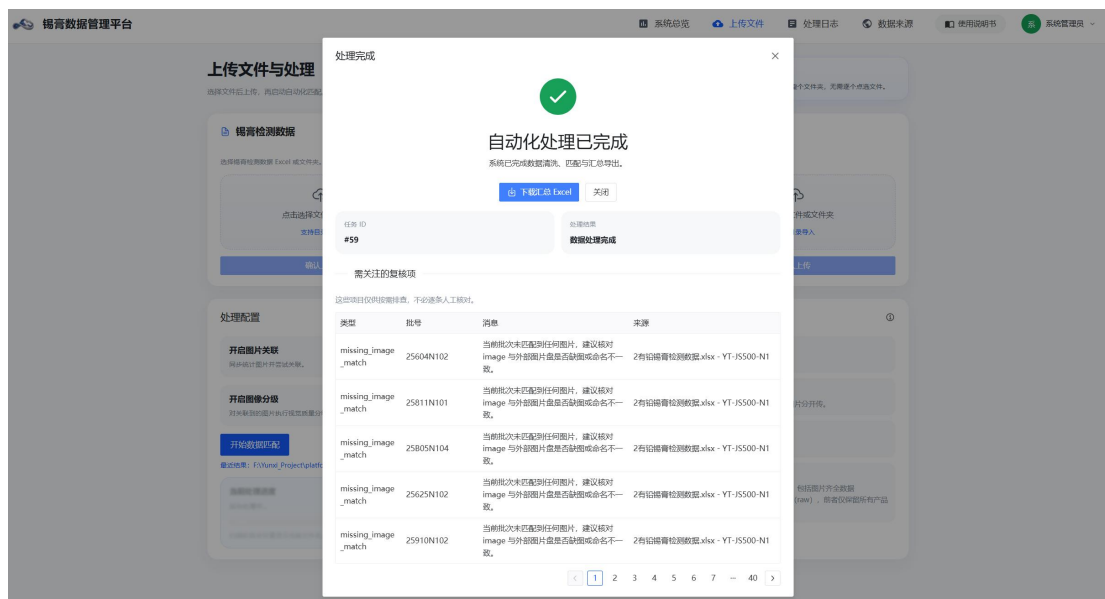


图 17 处理完成页面

点击如图 15 所示页面的“开始数据匹配”按钮，本系统开始执行数据关联匹配脚本，此时下方显示如图 16 所示的当前处理进度页面。待处理进度达到 100%后，弹出如图 17 所示的处理完成页面，并展示任务 ID、处理结果和需关注的复核项。此外，可点击图 17 所示页面中的“下载汇总 Excel”按钮，下载本次数据关联匹配生成的锡膏数据汇总 Excel 文件。

## 2.6 处理日志

点击如图 5 所示页面右上角导航栏的“处理日志”按钮，跳转至如图 18 所示的处理日志页面。该页面以表格形式展示了历史处理记录，每条记录包括序号、处理时间节点、处理后的结果文件地址、处理结果状态。此外，可点击页面右上方的“刷新日志”按钮，重新加载最新的处理日志；点击“导出日志”按钮，可导出处理日志的 Excel 文件；点击“清空日志”按钮（仅管理员可见），可清空处理日志。

点击图 18 所示页面中某条处理记录右侧的“查看”按钮，弹出如图 19 所示的处理结果详情页面。该页面展示了任务 ID、处理状态、开始时间、结束时间、结果文件地址、处理消息、是否关联图片、原始文件数量、原始数据数量、汇总数据数量和待关联数据量。

若想删除某一处理记录的相关数据，可点击图 18 所示页面中该条记录右侧的“删除”按钮，弹出如图 20 所示的删除处理日志页面。若点击“确认删除”按钮，则删除该次记录对应的处理结果、结果文件及相关数据库记录。

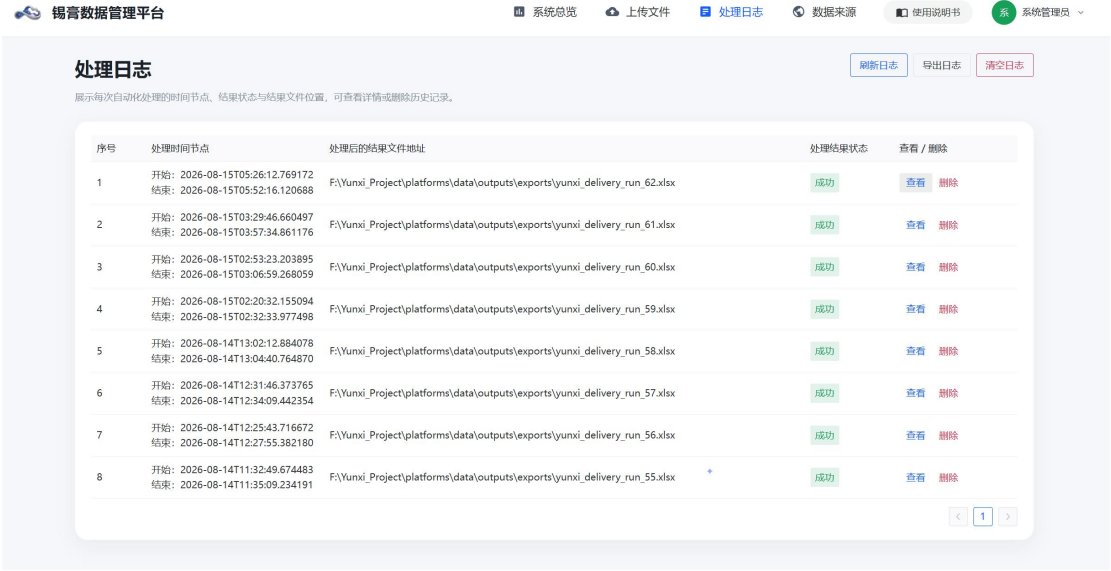


图 18 处理日志页面

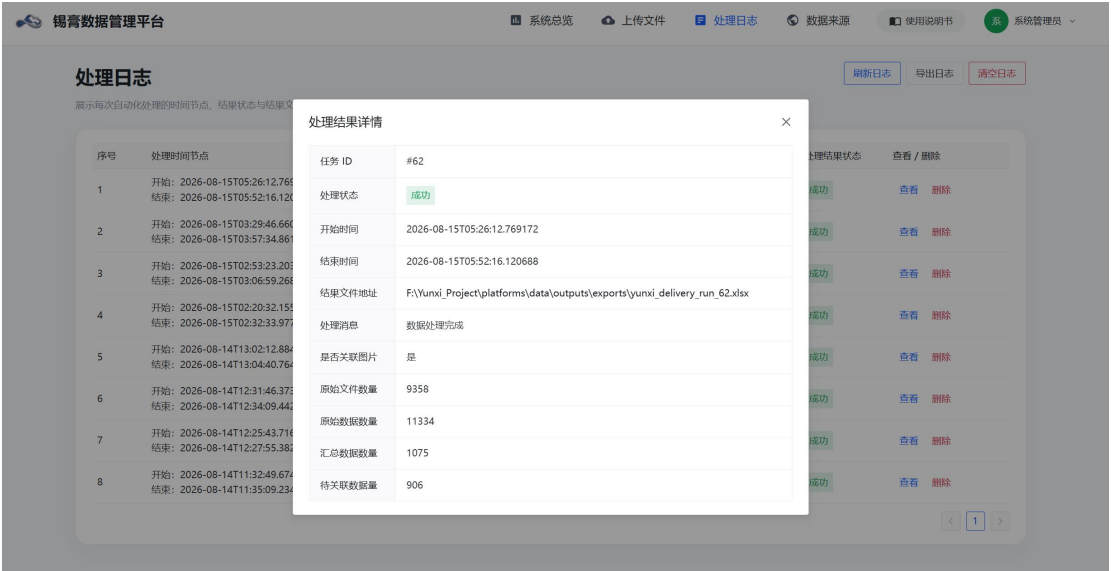


图 19 处理结果详情页面



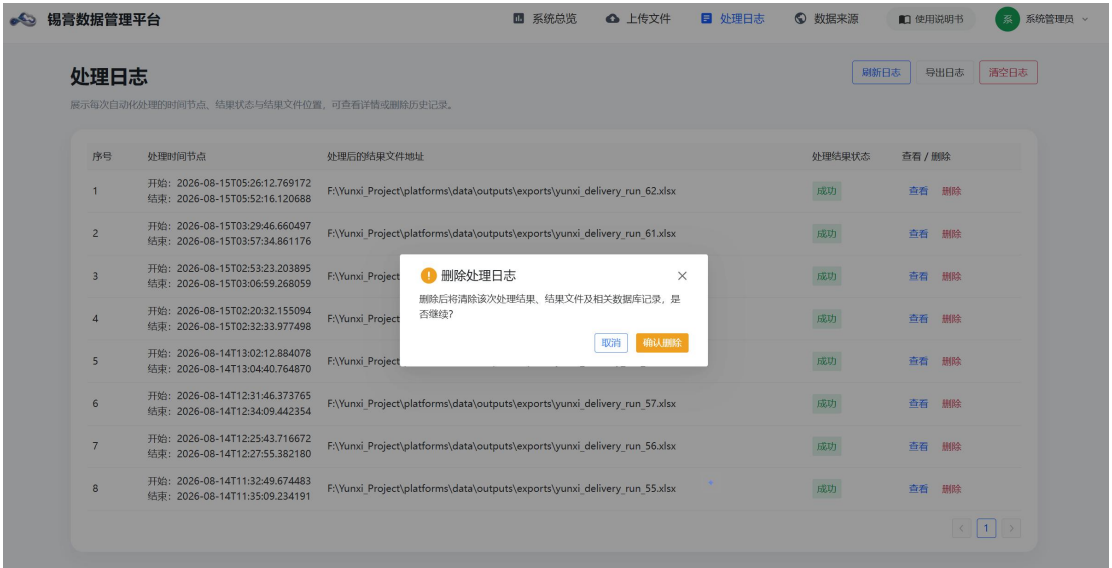


图 20 删除处理日志页面

2.7 数据来源追溯

点击如图 5 所示页面右上角导航栏的“数据来源”按钮，跳转至如图 21 所示的数据来源追溯页面。该页面的数据追溯搜索区域以表格形式展示了批号、锡膏产品检测数据的来源、锡膏产品配方数据的来源以及锡膏产品图片的来源。

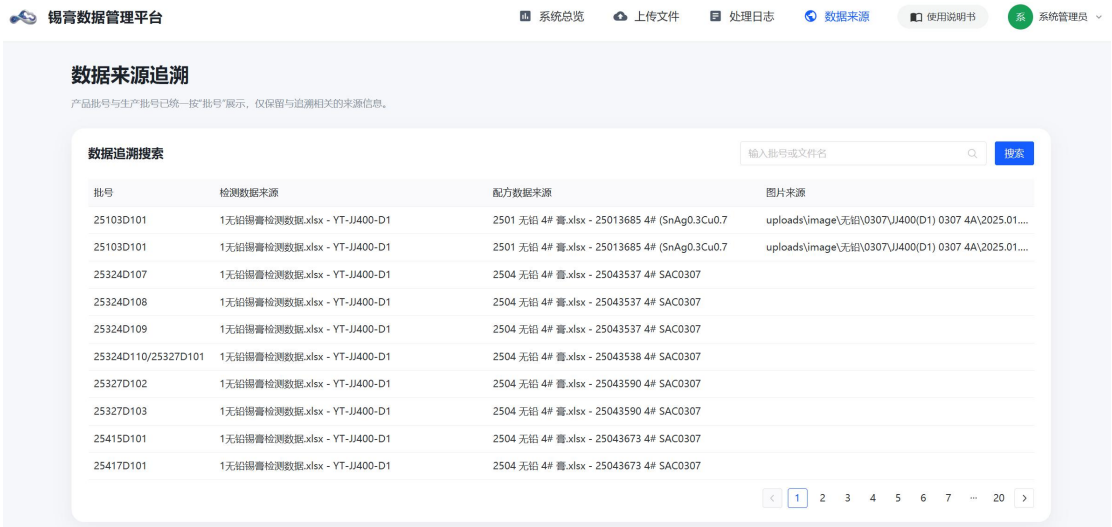


图 21 数据来源追溯页面

在图 21 所示页面右上角的搜索框中输入产品批号、生产批号或文件名关键字，点击“搜索”按钮或按下回车键后，将在该页面的数据追溯搜索区域展示如



图 22 所示的搜索结果。此外，用户可清空搜索框并点击“搜索”按钮，数据追溯搜索区域将重新展示所有记录。



图 22 搜索结果页面

## 2.8 系统退出

点击如图 6 所示用户信息弹窗的“平台入口”按钮，可退回到如图 4 所示的门户首页。点击“退出平台”按钮，可安全退出用户账户并回到如图 2 所示的登录页面，关闭浏览器页面即可退出本系统。